

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
CÁLCULO NUMÉRICO
Professora: Joice Chaves Marques
LISTA 2 ZEROS DE FUNÇÕES - MÉTODO DA BISSECÇÃO

1. Use o método da Bissecção para encontrar ξ para

$$f(x) = \sqrt{x} - \cos(x)$$

em $[0, 1]$ (Faça três iterações) **Resposta:** 0,625

2. Seja $f(x) = 3(x+1)(x-\frac{1}{2})(x-1)$. Use o método da Bissecção nos seguintes intervalos para encontrar ξ (Faça três iterações):

a. $[-2, 1.5]$

b. $[-1.25, 2.5]$

3. Utilize o método da Bissecção para encontrar uma solução com precisão de $\epsilon = 10^{-5}$ para os seguintes problemas:

a. $x - 2^{-x} = 0$ para $0 \leq x \leq 1$ **Resposta:** 0,641182

b. $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ para $0 \leq x \leq 1$ **Resposta:** 0,257530

c. $2x \cos(2x) - (x+1)^2 = 0$ para $-3 \leq x \leq -2$ e para $-1 \leq x \leq 0$
Resposta: Para o intervalo $[-3, -2]$ -2,191307 e para o intervalo $[-1, 0]$ -0,798164

d. $x \cos(x) - 2x^2 + 3x - 1 = 0$ para $0,2 \leq x \leq 0,3$ e para $1,2 \leq x \leq 1,3$
Resposta: Para o intervalo $[0.2, 0.3]$ 0,297528 e para o intervalo $[1.2, 1.3]$ 1,256622